

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

на тему Разработка системы позиционного отслеживания
транспортных средств с обработкой событий в реальном времени

выполненную студентом группы № 4131з

Быстровым Максимом Денисовичем

фамилия, имя, отчество студента

по направлению подготовки / 09.03.04
специальности (код)

Программная инженерия
(наименование направления подготовки/специальности)

Актуальность темы работы:

Сфера транспортных перевозок для экономики РФ имеет стратегическую значимость. К отрасли предъявляются все более жёсткие требования по цифровизации. В условиях роста конкуренции и развития законодательства (обязательное оснащение аппаратурой спутниковой навигации, требования по оплате дорожной инфраструктуры) остро стоит задача создания масштабируемых систем отслеживания транспорта, способных в реальном времени обрабатывать большие объёмы телеметрических данных и оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Цель и задачи работы:

Разработка системы позиционного отслеживания транспортных средств с обработкой событий в реальном времени.

Общая оценка выполнения поставленной перед студентом задачи, основные достоинства и недостатки работы:

В ходе выполнения квалификационной работы Быстров М.Д. разработал систему мониторинга транспортных средств с обработкой событий в реальном времени. Система обеспечивает прием телеметрических данных от большого числа транспортных средств, выполняет первичную обработку и хранение телеметрии, осуществляет зональное отслеживание в реальном времени, выполняет пространственно-временной поиск телеметрии. Для удовлетворения жестких временных ограничений систем реального времени система мониторинга использует геохеширование S2 для создания

пространственных индексов в оперативной памяти. Для реализации системы Быстров М.Д. использовал язык программирования Kotlin, СУБД PostgreSQL, «no SQL» база данных «ключ-значение» Redis, брокер сообщений Apache Kafka, библиотеку S2 Geometry Library For Java. Клиентская часть создана с использованием фреймворка Vue.js, языка программирования TypeScript, средство разработки Visual Studio Code. Рассмотрены вопросы развертывания и тестирования системы мониторинга.

Степень самостоятельности и способности к исследовательской работе студента:

В ходе работы Быстров М.Д. проявил способности к исследовательской работе, умение работы с различными источниками информации, навыки поиска и обобщения материала, необходимого для реализации системы, формулирования выводов.

Проверка текста выпускной квалификационной работы с использованием системы antiplagiat, проводившаяся 26.05.2026, показывает оригинальность содержания на уровне 97.59%. Текст пояснительной записки оформлен грамотно, изложение последовательное.

Оценка деятельности студента в период подготовки выпускной квалификационной работы:

Быстров М.Д. проявил добросовестность, ответственность и аккуратность при работе над квалификационной работой.

Общий вывод:

В ходе квалификационной работы Быстров М.Д. разработал масштабируемую систему мониторинга транспортных средств с обработкой событий в реальном времени. Быстров М.Д. решил сложную, практически значимую задачу, заслуживает присвоения квалификации бакалавра по направлению 09.03.04.

В работе не содержится информация с ограниченным доступом и отсутствуют сведения, представляющие коммерческую ценность.

Руководитель

доц., канд. тех. наук.

должность, уч. степень, звание

 05.06.26
подпись, дата

А.В. Фомин

инициалы, фамилия